
LISTA 1.

Analiza funkcjonalna

- (1) Dowieść, że zbiory ℓ^∞ - ciągów ograniczonych, ℓ^1 - ciągów bezwzględnie sumowanych, s_0 - ciągów dla których tylko skończenie wiele wyrazów jest różnych od zera, c_0 - ciągów zbieżnych do zera, c - ciągów zbieżnych, ℓ^p - ciągów sumowanych z p -tą potęgą ($0 < p < \infty$) są przestrzeniami liniowymi. Jakie inkluzje zachodzą pomiędzy tymi przestrzeniami. Rozważ różne p .
- (2) Wykaż, że wielomiany $W_0, W_1, \dots, W_n$, takie że stopień $W_k = k$, tworzą bazę liniową w przestrzeni liniowej złożonej z wielomianów stopnia n . Uwaga. Dla wielomianu zerowego nie definiujemy stopnia.
- (3) Niech A będzie niepsutym podzbiorem przestrzeni wektorowej X . Dowieść, że $\text{lin}(A) = \{\sum_{j=1}^m \alpha_j x_j, \alpha_j \in \mathbb{K}, x_j \in A, m \in \mathbb{N}\}$ jest najmniejszą podprzestrzenią liniową zawierającą zbiór A .
- (4) Przekrój $\bigcap_\alpha A_\alpha$ dowolnej rodziny zbiorów wypukłych jest zbiorem wypukłym.
- (5) **Definicja.** Niech $A \subset X$. *Otoczką wypukłą zbioru A* nazywamy przekrój wszystkich zbiorów wypukłych zawierających A i oznaczamy $\text{conv } A$. Wykaż, że $\text{conv } A$ jest najmniejszym zbiorem wypukłym zawierającym A ;

$$\text{conv } A = \left\{ \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j : \sum_{j=1}^m \lambda_j = 1, \lambda_j \geq 0, x_j \in A, m \in \mathbb{N} \right\}.$$

- (6) Jeśli zbiór wypukły pochłaniający K spełnia
- (1) $\alpha \cdot K \subset K$
- dla wszystkich $\alpha \in \mathbb{K}, |\alpha| = 1$, to funkcjonal Minkowskiego p_K jest półnormą.
- Odwrotnie, jeśli funkcjonal Minkowskiego jest półnormą, to zbiór $K = \{x \in X : p(x) \leq 1\}$ spełnia (1).
- (7) Jeśli $\phi(x)$ jest funkcjonałem zespolonym, to
- $$\phi(x) = \phi_1(x) + i\phi_2(x),$$
- gdzie ϕ_1 i ϕ_2 są funkcjonałami rzeczywistymi spełniającymi
- (2) $\phi_1(ix) = -\phi_2(x).$

Odwrotnie, jeśli ϕ_1, ϕ_2 są funkcjonalami rzeczywistymi na zespolonej przestrzeni X liniowej X , spełniającymi (2), to

$$\phi(x) = \phi_1(x) + i\phi_2(x),$$

jest funkcjonalem zespolonym.

- (8) Wykazać, że jeśli zbiory W_1 i W_2 są wypukłe, to
- $\text{conv}(W_1 \cup W_2) = \{\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2 : 0 \leq \lambda \leq 1, x_1 \in W_1, x_2 \in W_2\}$
 - $W_1 + W_2$ jest zbiorem wypukłym.
- (9) Dla każdego zbioru wypukłego W istnieje zbiór wypukły V , że $W = V + V$.
- (10) Niech E będzie zbiorem takich ciągów $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ dla których $x_i = \pm 1$. Dowieść, że $\text{conv } E = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \sup |x_j| = 1\}$
- (11) Udowodnij, że zbiór wypukły i pochłaniający zawiera bazę Hamela.
- (12) W $\mathbb{R}^2$ dane są następujące zbiory: K_1 - koło o środku w zerze i promieniu $1/2$, K_2 - koło o środku w zerze i promieniu 2 , $K_3 = [-1; 1] \times (-1, 1)$, K_4 kwadrat o wierzchołkach $(1, 0); (0, 1); (-1, 0); (0, -1)$. Opisz funkcjonały Minkowskiego dla tych zbiorów.
- (13) Dla liczb zespolonych $z_1, \dots, z_n$ niech $W(z_1, \dots, z_n) = \det(z_i^{k-1})$, $k, i = 1, \dots, n$, będzie wyznacznikiem Vandermonde'a. Dowieść, że

$$W(z_1, \dots, z_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (z_j - z_i).$$

Wskazówka. Rozważyć wielomian $V(z) = W(z_1, \dots, z_n, z)$. Jaki jest jego stopień? Znaleźć jego pierwiastki. Jaki jest współczynnik przy najwyższej potędze.

Jako wniosek uzasadnij, że zbiór funkcji $x_t(s) = e^{ts}$, $t \in \mathbb{R}$, $s \in [a; b]$, $a < b$ jest liniowo niezależny w $C[a; b]$.

- (14) Znaleźć bazę Hamela s_0 . Dowieść, że ℓ^1 ma nieprzeliczalną bazę Hamela. Wskazówka. Zbadać elementy przestrzeni postaci $\ell^1 \ni \mathbf{x}_s = \{n^{-s}\}_{n=1}^\infty$, $s > 1$.